생명공학 기술의 원리

고3 과학 · 생명과학심화 4차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **종이 띠 재조합: 활동 전에 '내 예상'을 쓰고, 결과를 쓰세요.**

유전자 띠: CCGAATTCATGAAACCCTAGGAATTCGG / 플라스미드 띠: TTAGGAATTCCATG / 연습 띠: ATGGATCCTAGAATTCAA

질문	내 예상	결과
유전자 띠의 GAATTC 수와 조각 수		
EcoRI 끝 + EcoRI 끝		
EcoRI 끝 + BamHI 끝		

2 **사람의 인슐린을 대장균으로 만드는 과정을 순서대로 쓰세요(제한 효소, DNA 연결 효소, 플라스미드를 넣어).**

3 **PCR의 세 단계와 온도를 쓰고, DNA 1개를 10주기 늘리면 몇 개가 되는지 구하세요.**

단계	온도	일어나는 일
변성		
결합		
신장		

4 **유전자 가위, 단일 클론 항체, 줄기세포 가운데 하나를 골라 원리와 활용을 쓰세요.**

다음 수업을 시작할 때

5 **답하세요.**

① 특정 염기 서열을 알아보고 DNA를 자르는 효소
② DNA 1개를 PCR로 5주기 늘리면 몇 개?
③ 체세포에 특정 유전자를 넣어 만든 줄기세포